수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

> 📌 **개념요약 1편 | 경우의 수 · 순열과 조합 (기본편)**
> 이 편에서는 **합의 법칙 · 곱의 법칙 → 순열 → 조합**까지, 이 단원 전체를 떠받치는 뼈대를 잡습니다.
> (원순열 · 중복순열 · 같은 것이 있는 순열 · 중복조합 · 이항정리는 **2편**에서 다룹니다.)
> SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 큰 그림 — 경우의 수는 '나누고·곱하고·정리하기'

경우의 수 문제는 아무리 복잡해 보여도 결국 다음 3단계의 조합입니다. 이 틀을 먼저 머리에 넣으면 낯선 문제도 길이 보입니다.

① **나눈다(분류)** : 겹치지 않게 경우를 쪼갠다 → **더한다** (합의 법칙)
② **곱한다(단계)** : 한 경우 안에서 순서대로 결정한다 → **곱한다** (곱의 법칙)
③ **정리한다(중복 제거)** : 순서를 무시해야 하면 **나눈다** (조합, 같은 것 처리)

즉 **"또는 ⇒ 덧셈, 그리고 ⇒ 곱셈, 순서 무시 ⇒ 나눗셈"**입니다. 이 한 줄이 단원 전체의 헌법입니다.

2. 합의 법칙 — '또는'은 더한다

두 사건 A, B가 **동시에 일어나지 않을 때**(배반일 때)

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

동시에 일어날 수 있다면 겹친 부분을 반드시 빼 줍니다.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

예시 서로 다른 두 주사위를 던질 때, 눈의 합이 4 또는 7인 경우
합이 4 : $(1,3), (2,2), (3,1)$ → 3가지, 합이 7 : 6가지. 두 사건은 동시에 일어날 수 없으므로 $3 + 6 = 9$가지.
주의 "합이 4의 배수 또는 짝수"처럼 겹치는 조건이면 반드시 교집합을 빼야 합니다.

3. 곱의 법칙 — '그리고(연속 단계)'는 곱한다

사건 A가 일어나는 각 경우에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 **항상 같은 값** n이면, 두 사건이 연달아 일어나는 경우의 수는 (A의 경우의 수) $\times n$ 입니다.

예시 1 티셔츠 3종 × 바지 4종 → 12가지.
예시 2 7명 중 회장, 부회장을 뽑기 → 회장 7가지 각각에 대해 부회장은 항상 6가지 → $7 \times 6 = 42$.
핵심 감각 뒤 단계의 경우의 수(개수)만 같으면 됩니다. 구성원(대상)이 달라지는 것은 전혀 문제가 되지 않습니다.

> ⚠ **곱의 법칙이 깨지는 순간** — 앞의 선택에 따라 **뒤 단계의 가짓수 자체가 달라질 때**입니다.
> 예) $0, 1, 2, 3, 4$로 서로 다른 숫자의 세 자리 짝수 만들기. 끝자리가 0이냐 아니냐에 따라 백의 자리 가짓수가 달라지므로 **곱하기 전에 먼저 경우를 나눠야** 합니다. (끝자리 0 : $4 \times 3 = 12$, 끝자리 2 또는 4 : $2 \times 3 \times 3 = 18$ → 총 30)

4. 순열 — '뽑아서 줄 세우기'

서로 다른 n개에서 r개를 뽑아 **순서를 생각하여** 일렬로 나열하는 경우의 수를 ${}_n\mathrm{P}_r$로 씁니다. $(0 \le r \le n)$

$$ {}_n\mathrm{P}_r = \underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}_{\text{항이 } r\text{개}} = \frac{n!}{(n-r)!} $$

왜 성립할까요? (자리 채우기 직관)
빈 자리 r개를 왼쪽부터 채운다고 생각하세요. 첫째 자리 n가지, 하나 썼으니 둘째 자리 $n-1$가지, $\cdots$ r번째 자리는 $n-r+1$가지. 곱의 법칙으로 곱하면 끝입니다.
암기 포인트 : "n**부터 하나씩 줄여가며** r**개 곱하기**". 마지막 항이 $n-r$이 아니라 $n-r+1$인 이유는 항의 개수를 r개로 맞추기 위함입니다.

특히 n개를 모두 나열하면 **계승(팩토리얼)**입니다.

n!=\,_n\mathrm{P}_n=n(n-1)\cdots 2\cdot 1,\qquad 0!=1,\qquad _n\mathrm{P}_0=1

$0!=1$은 왜 약속했을까요? ${}_n\mathrm{P}_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$에 $r=n$을 넣으면 $\dfrac{n!}{0!}$인데, 이것이 $n!$과 같아지려면 $0!=1$이어야 합니다. **공식의 일관성을 위한 약속**이지 "아무것도 안 뽑는 방법이 1가지"라는 말장난이 아닙니다(물론 그 해석도 맞습니다).

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040	40320

※ $7! = 5040$까지는 외워 두면 계산 속도가 확 빨라집니다.

5. 조합 — '순서 없이 뽑기'

서로 다른 n개에서 **순서를 생각하지 않고** r개를 뽑는 경우의 수가 ${}_n\mathrm{C}_r$입니다.

$$ {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} \qquad (0 \le r \le n) $$

왜 $r!$로 나눌까요?
"뽑아서 줄 세우기(순열)" = "먼저 뽑고(조합)" + "뽑힌 r개를 줄 세우기($r!$)" 이므로

$$ {}_n\mathrm{P}_r = {}_n\mathrm{C}_r \times r! \implies {}_n\mathrm{C}_r = \frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!} $$

예) $\{a, b, c, d\}$에서 2개 뽑아 나열하면 $ab, ba, ac, ca, \ldots$ 총 12가지인데, ab와 ba는 같은 선택이므로 $2!$씩 겹칩니다. 따라서 $12 \div 2 = 6$.

▶ 반드시 외울 조합의 성질

성질	의미(직관)
${}_n\mathrm{C}_0 = {}_n\mathrm{C}_n = 1$	하나도 안 뽑기 · 전부 뽑기는 각각 한 가지
${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$ **(대칭)**	**뽑을 것을 고르기 = 버릴 것을 고르기.** ${}_{10}\mathrm{C}_8 = {}_{10}\mathrm{C}_2 = 45$처럼 계산을 확 줄여 줍니다.
${}_n\mathrm{C}_r = {}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1} + {}_{n-1}\mathrm{C}_r$ **(파스칼)**	특정 한 명(철수)을 기준으로 **포함하는 경우 + 제외하는 경우**로 분류한 것
$r \cdot {}_n\mathrm{C}_r = n \cdot {}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1}$	"r명 뽑고 그중 대표 1명" = "대표 먼저 1명 뽑고 나머지 $r-1$명" (양쪽 세기)

🔍 **비자명 성질 (방정식 문제 단골)**
${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_s$ 이면 $r = s$ **또는** $r + s = n$ 입니다. 대칭성 때문에 해가 **두 갈래**로 나오니, 한쪽만 적고 끝내면 감점입니다.
반면 ${}_n\mathrm{P}_r = {}_n\mathrm{P}_s$ (같은 n)이면 $r = s$만 가능합니다. 순열은 대칭성이 없기 때문입니다.

⚠ **경계 조건** ${}_n\mathrm{C}_r, {}_n\mathrm{P}_r$는 $0 \le r \le n$에서만 정의됩니다. 문제를 풀다 r이 범위를 벗어나면 그 경우의 수는 0으로 처리하고 넘어가면 됩니다(예: 5명 중 7명 뽑기는 0가지).

6. 순열인가, 조합인가 — 3초 판별법

상황 키워드	판단	예
나열, 줄 세우기, 자리 배치, 번호(수) 만들기, 서로 다른 직책	**순열 P**	회장·부회장 뽑기, 세 자리 정수 만들기
선발, 대표 뽑기(역할 같음), 악수·대각선·삼각형, 조 편성	**조합 C**	대표 2명 뽑기, 8각형의 대각선 개수

판별 한 마디 : "뽑은 두 사람의 순서를 바꾸면 다른 결과인가?" → 다르면 순열, 같으면 조합입니다.

7. 빈출 유형별 접근 전략 (이것만 알면 70%)

① 이웃한다 ⇒ 묶는다

이웃해야 하는 것들을 한 덩어리로 묶어 **하나로 취급**해 배열하고, **묶음 안에서 또 배열**합니다.
예) A, B, C, D, E 중 A, B가 이웃 : (AB)를 하나로 보아 $4! \times$ 내부 $2! = 48$.

② 이웃하지 않는다 ⇒ 나머지 먼저 세우고 사이에 끼운다

“이웃하지 않는 조건”을 직접 세려 하면 지옥입니다. **조건 없는 쪽을 먼저 일렬로 배열**한 뒤, 생긴 **틈(양 끝 포함)**에 끼워 넣으세요.

/▲ ∨ ▲ ∨ ▲ ∨ ▲ ∨ ← 틈 5곳 중 3

▲ : 먼저 세운 4명 (4! 가지) / ∨ : 끼워 넣을 자리 5곳

예) 남자 4명, 여자 3명을 일렬로, 여자끼리 이웃하지 않게 : $4! \times {}_5\mathrm{P}_3 = 24 \times 60 = 1440$.

③ ‘적어도 하나’ · ‘~가 아닌’ ⇒ 여사건(전체 − 반대)

조건을 만족하는 경우를 직접 세기 어려울 때는 **전체에서 정반대 경우를 뺍니다.**
예) 7명 중 4명을 뽑을 때 특정 두 명 A, B 중 적어도 한 명을 포함 : ${}_7\mathrm{C}_4 - {}_5\mathrm{C}_4 = 35 - 5 = 30$.

④ 자리에 제한이 있다 ⇒ 제한이 센 곳부터

“양 끝은 모음”, “천의 자리에 0 불가”처럼 **까다로운 자리를 먼저 결정**하고 나머지를 자유 배열합니다.
예) $0, 1, 2, 3, 4$로 만드는 서로 다른 숫자의 네 자리 수 : 천의 자리 4가지(0 제외) × 나머지 ${}_4\mathrm{P}_3 = 24 \rightarrow 96$.

⑤ 뽑아서 ‘나누고·주기’ ⇒ 조합으로 나눈 뒤, 같은 크기 조는 $k!$로 나눈다

서로 다른 6명을 2명씩 세 조로 나누기 : ${}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 \times {}_2\mathrm{C}_2 \div 3! = 15$.
단, 나눈 조를 **서로 다른 장소에 배정**하면 다시 $3!$을 곱합니다. → **“나눌 땐 나누고, 줄 땐 곱한다.”**

⑥ 도형에서의 조합

구하는 것	식	이유
n각형의 대각선	${}_n\mathrm{C}_2 - n$	두 점을 잇는 선분에서 변 n개 제외
삼각형의 개수	${}_n\mathrm{C}_3$ − (한 직선 위 세 점)	일직선 위 세 점은 삼각형이 되지 않음 → **반례 체크 필수**

⑦ 함수의 개수 (내신·수능 단골)

정의역의 원소가 m개, 공역의 원소가 n개일 때 ($m \le n$)

조건	개수	왜?
일대일함수	${}_n\mathrm{P}_m$	서로 다른 값 m개를 **순서대로 대응**
$x_1 < x_2$이면 $f(x_1) < f(x_2)$ (증가)	${}_n\mathrm{C}_m$	값 m개를 뽑으면 **크기 순서가 저절로 하나로 결정** → 나열할 필요 없음

포인트 : “뽑고 나서 배열 방법이 단 한 가지로 강제되면 조합”입니다. 이 감각이 고난도 문제에서 계산량을 절반으로 줄여 줍니다.

8. 자주 틀리는 함정 BEST 6

흔한 실수	바로잡기
"또는"인데 겹침을 안 뺀다	배반인지 먼저 확인 → 아니면 $n(A \cap B)$를 뺀다
맨 앞자리에 0을 허용	'수 만들기'는 최고자리 0 제외부터 확인
이웃 조건에서 묶음 **내부 배열을 빼먹음**	묶음 하나당 내부 $k!$을 반드시 곱한다
조 편성에서 같은 크기 조를 $k!$로 안 나눔	"구분 없는 조"면 나눈다. 조에 이름·장소가 있으면 나누지 않는다
${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_s$에서 $r = s$만 답함	$r + s = n$인 해도 검토 (단, $0 \le r, s \le n$ 확인)
여사건을 썼는데 **전체**를 잘못 잡음	'전체'는 문제의 모든 제약을 만족하는 전체여야 한다

9. 한 장 요약 & 두문자 암기

✦ **법칙** : **또덧 · 그곱 · 무나** (또는 덧셈, 그리고 곱셈, 순서 무시는 나눗셈)
✦ **공식** : ${}_n\mathrm{P}_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$, \;_n\mathrm{C}_r=\dfrac{_n\mathrm{P}_r}{r!}=\dfrac{n!}{r!(n-r)!},
$0! = {}_n\mathrm{P}_0 = {}_n\mathrm{C}_0 = 1$
✦ **전략** : **묶 · 끼 · 뒤 · 먼**
— **묶**는다(이웃) / **끼**운다(이웃 금지) / **뒤**집는다(적어도 → 여사건) / **먼**저 한다(제한된 자리)
✦ **판별** : 순서 바꾸면 다른 결과? → **P**, 같은 결과? → **C**

10. 스스로 점검 5문항 (답은 아래)

Q1. $1, 2, 3, 4, 5$에서 서로 다른 세 숫자로 만든 세 자리 **짝수**의 개수
Q2. 남학생 4명, 여학생 3명을 일렬로 세울 때 여학생끼리 이웃하지 않는 경우의 수
Q3. ${}_n\mathrm{C}_2 = 28$을 만족하는 자연수 n
Q4. 7명 중 4명을 뽑을 때 특정 두 명 중 적어도 한 명이 포함되는 경우의 수
Q5. 정의역 $\{1, 2, 3\}$, 공역 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$인 함수 중 $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$를 만족하는 함수의 개수

정답 A1. 끝자리 2 또는 4 → $2 \times {}_4\mathrm{P}_2 = 2 \times 12 = \mathbf{24}$
A2. $4! \times {}_5\mathrm{P}_3 = 24 \times 60 = \mathbf{1440}$
A3. $\dfrac{n(n-1)}{2} = 28 \Rightarrow n(n-1) = 56 \Rightarrow n = \mathbf{8}$
A4. ${}_7\mathrm{C}_4 - {}_5\mathrm{C}_4 = 35 - 5 = \mathbf{30}$
A5. ${}_5\mathrm{C}_3 = \mathbf{10}$ (뽑으면 작은 수부터 순서가 강제됨)

👉 **2편 예고** : 원순열(회전 중복 $\div n$), 중복순열 ${}_n\Pi_r = n^r$, 같은 것이 있는 순열 $\dfrac{n!}{p!q!\cdots}$(최단경로), 중복조합 ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$, 이항정리까지 — **1편의 '나누기 감각'이 2편 전부를 지배합니다.**

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → **neoya.kr**

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.